



Ecole nationale de la Statistique et de
l'Analyse économique Pierre Ndiaye de Dakar

L'OPTIMISATION MICROÉCONOMIQUE FACE À L'INCERTITUDE :

De l'aversion au risque à l'optimisation des projets et des contrats

Rédigé par Awa Diaw

Elève Ingénieure statisticienne économiste en 2e année

Supervisé par Dr Ibrahima Diallo

Enseignant-Chercheur à l'UCAD

Décembre 2025

Sommaire

Introduction	02
I. Les fondations théoriques de la décision en univers incertain	02
I. A. Le critère de l'espérance d'utilité et l'attitude face au risque	02
I. B. L'arbitrage intertemporel : consommation et valeur actuelle	04
II. L'application de l'incertitude aux décisions d'investissement et de transfert de risque	06
II. A. L'évaluation des projets d'investissement en environnement risqué	06
II. B. Le transfert de risque : mécanismes et contrats d'assurance	07
Conclusion	09

Ce document a été réalisé dans le cadre du cours de Microéconomie de l'incertain. Il constitue un résumé pédagogique des chapitres 6, 8 et 9 du livre Manuel et exercices corrigés : Microéconomie de l'incertain, risques et décisions d'Octave Jekung Nguéna.

Toutes les erreurs éventuelles relèvent exclusivement de la responsabilité de son auteur.

Introduction

L'étude de la microéconomie de l'incertain vise à formaliser le comportement rationnel des agents économiques lorsque leurs décisions ont des conséquences futures aléatoires. Le cadre théorique est établi par le critère de l'Espérance d'Utilité, qui permet de modéliser l'attitude face au risque. Ce modèle est ensuite appliqué aux choix pratiques, notamment l'investissement productif, et justifie enfin l'existence de marchés de transfert de risque, comme l'assurance, qui permettent aux agents averses au risque de stabiliser leur richesse future.

I. Les fondations théoriques de la décision en univers incertain

La première partie pose les bases axiomatiques de la rationalité en univers aléatoire et montre comment ce cadre s'applique aux arbitrages temporels impliquant des projets productifs, menant à la justification du critère fondamental d'investissement : la Valeur actuelle nette ou VAN.

I. A. Le critère de l'espérance d'utilité et l'attitude face au risque

I. A. 1. L'Axiomatique de Von Neumann et Morgenstern (VNM)

La théorie de l'espérance d'utilité de VNM fournit un modèle normatif de rationalité pour classer les loteries (distributions de probabilités sur des résultats). L'individu est présumé rationnel s'il respecte quatre axiomes fondamentaux.

Axiome	Nom	Description
A1	Comparabilité	L'agent peut toujours classer deux loteries p et q ($p \succ q$, $q \succ p$, ou $p \sim q$).
A2	Transitivité	Si $p \succ q$ et $q \succ r$, alors $p \succ r$.
A3	Indépendance	La préférence entre p et q n'est pas modifiée si on mélange ces deux loteries avec une tierce loterie r .
A4	Continuité	Toute loterie est équivalente à une combinaison certaine entre le meilleur et le pire résultat possible.



Théorème VNM Si les quatre axiomes (A1 à A4) sont satisfaits, il existe une fonction d'utilité u pour l'agent, unique à une transformation affine positive près, telle que le classement des loteries est déterminé par la maximisation de l'espérance de cette utilité.

La règle de décision rationnelle est donc :

$$p \succ q \Leftrightarrow E[u(p)] = \sum_j p_j \cdot u(c_j) > E[u(q)]$$

Encadré 1 : Critiques du modèle VNM (les paradoxes)

Bien que rigoureux, le modèle VNM est souvent remis en question sur le plan descriptif, car il échoue à prédire le comportement réel des individus. Les individus violent fréquemment l'Axiome d'Indépendance (A3). Le Paradoxe d'Allais et le Paradoxe d'Ellsberg illustrent cette violation en montrant que les agents surestiment la valeur de la certitude (Allais) ou sont sensibles à l'ambiguïté (Ellsberg, risque non quantifiable).

I. A. 2. Attitude face au Risque et Courbure de l'Utilité

L'attitude d'un agent face à un risque $\tilde{x}$ (et une richesse finale $\tilde{w}_f = w_0 + \tilde{x}$) est déterminée par la comparaison entre l'utilité espérée de la loterie $E[u(\tilde{w}_f)]$ et l'utilité de l'espérance de la loterie $u(E[\tilde{w}_f])$.

Attitude	Condition (Théorique)	Propriété de u
Risquophobe (Averse au risque)	$E[u(w \sim f)] < u(E[w \sim f])$	u est Concave ($u'' < 0$)
Neutre au risque	$E[u(w \sim f)] = u(E[w \sim f])$	u est Linéaire ($u'' = 0$)
Risquophile (Amateur de risque)	$E[u(w \sim f)] > u(E[w \sim f])$	u est Convexe ($u'' > 0$)
A4	Continuité	Toute loterie est équivalente à une combinaison certaine entre le meilleur et le pire résultat possible.

Cette relation est formalisée par l'Inégalité de Jensen, qui relie l'espérance d'une fonction à la fonction de l'espérance, selon la concavité de la fonction.

I. A. 3. Mesure de l'Aversion et de la Prime de Risque

Définition : Équivalent Certain (EC)

L'équivalent certain (w^*) est le montant certain qui procure à l'individu la même utilité que la loterie incertaine :

$$u(w^*) = E[u(\tilde{w}_f)]$$

Pour un individu averse au risque,

$$w^* < E[\tilde{w}_f]$$

L'Approximation de Pratt (1964) Pour les risques modestes par rapport à la richesse, la prime de risque peut être approximée en utilisant le coefficient d'aversion absolue au risque, $R^A(w)$.

Formule de Pratt :

$$\Pi(w_0, \tilde{x}) \approx \frac{1}{2} R^A(w_0 + E[\tilde{x}]) \cdot \text{Var}(\tilde{x})$$

Où $R^A(w)$ est le Coefficient d'Aversion Absolue au Risque (CARA)

$$R^A(w) = \frac{-u''(w)}{u'(w)}$$

L'évolution du CARA avec la richesse w permet de classer les fonctions d'utilité :

- DARA (Decreasing Absolute Risk Aversion) : CARA diminue avec w .
- CARA (Constant Absolute Risk Aversion) : CARA est constant..
- IARA (Increasing Absolute Risk Aversion) : CARA augmente avec w .

I. B. L'arbitrage intertemporel et la justification du critère de la VAN

I. B. 1. Le cadre de l'Economie avec Production

Un consommateur-investisseur doit répartir sa consommation entre deux périodes, c_0 (présent) et c_1 (futur), en étant contraint par sa richesse initiale (y_0, y_1) et la courbe des possibilités d'investissement (courbe de production). L'objectif est de maximiser l'utilité intertemporelle $U(c_0, c_1)$.

La contrainte budgétaire intertemporelle sur le marché financier, au taux d'intérêt r , s'écrit : $c_0(1+r) + c_1 = y_0(1+r) + y_1$.

À l'optimum, le Taux Marginal de Substitution (TMS) entre c_0 et c_1 s'égale avec le taux de transformation du marché financier :

$$\text{TMS} = \frac{\partial U / \partial c_0}{\partial U / \partial c_1} = 1 + r$$

Encadré 2 : Théorème de Séparation de Fisher

La justification théorique du critère de la Valeur Actuelle Nette (VAN) est donnée par le Théorème de Séparation de Fisher. Ce théorème découple la décision d'investissement de la décision de consommation/financement, à condition qu'il existe un marché financier parfait offrant un taux d'intérêt r .

Décision	Objectif	Dépendance aux Préférences
Décision d'Investissement	Maximiser la Valeur Actuelle Nette (VAN).	Non, dépend uniquement des caractéristiques des projets et du taux du marché r .
Décision de Financement	Maximiser l'utilité intertemporelle $U(c_0, c_1)$.	Oui, l'agent répartit la richesse maximale atteinte VA selon ses goûts.

La maximisation de la richesse totale, ou Valeur Actuelle (VA), revient à maximiser la VAN.
Formule de la Valeur Actuelle (VA) et VAN.

$$VA = c_0 + \frac{c_1}{1+r} \quad VA = Y_0 + \frac{Y_1}{1+r} + VAN$$

Application Corrigée I : Calcul de la Prime de Risque

Énoncé. Un individu possède une richesse initiale $w_0 = 10000$. Il fait face à une loterie $\tilde{x}$ offrant un gain de 1000 ou une perte de 1000, avec des probabilités égales de $1/2$. Sa fonction d'utilité est logarithmique : $u(w) = \ln(w)$. Déterminer s'il est risquophobe et calculer sa prime de risque.

Solution.

1. Attitude face au risque.

La fonction d'utilité est

$$u(w) = \ln(w), \quad u''(w) = -\frac{1}{w^2} < 0 \quad \text{pour } w > 0,$$

donc u est strictement concave et l'individu est *risquophobe*.

2. Utilité espérée.

La richesse finale aléatoire $\tilde{w}_f$ vaut :

$$\tilde{w}_f = \begin{cases} 11000 & \text{avec prob. } \frac{1}{2}, \\ 9000 & \text{avec prob. } \frac{1}{2}. \end{cases}$$

L'utilité espérée est

$$E[u(\tilde{w}_f)] = \frac{1}{2} \ln(11000) + \frac{1}{2} \ln(9000) \approx 9.2053152040.$$

3. Équivalent certain w^* .

Le w^* vérifie $\ln(w^*) = E[u(\tilde{w}_f)]$, donc

$$w^* = \exp(E[u(\tilde{w}_f)]) \approx \exp(9.2053152040) \approx 9949.8744.$$

L'espérance de la richesse finale est $E[\tilde{w}_f] = 10000$. Comme $w^* < E[\tilde{w}_f]$, cela confirme l'aversion au risque.

4. Prime de risque Π .

Par définition

$$\Pi = E[\tilde{w}_f] - w^* = 10000 - 9949.8744 \approx 50.1256.$$

II. L'application de l'incertitude aux décisions d'investissement et de transfert de risque

Cette partie explore les outils pratiques pour évaluer les projets avant d'aborder les mécanismes par lesquels les agents gèrent les risques non productifs.

II. A. L'évaluation des projets d'investissement en environnement risqué

II. A. 1. Les critères déterministes de sélection

En univers certain (où les flux futurs sont connus), plusieurs critères sont utilisés pour évaluer la rentabilité d'un projet.

1. La Valeur Actuelle Nette (VAN) : La VAN mesure la richesse ajoutée par le projet aujourd'hui.

$$VAN = -I_0 + \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+k)^i}$$

Règle : Un projet est acceptable si $VAN > 0$. Entre plusieurs projets mutuellement exclusifs, on choisit celui qui maximise la VAN. La VAN est le critère central car il est le seul à être rigoureusement fondé sur la maximisation de l'utilité intertemporelle et de la richesse de l'investisseur (Théorème de Fisher).

2. Le Taux Interne de Rentabilité (TIR) : Le TIR (x) est le taux d'actualisation qui annule la VAN.

$$-I_0 + \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+TIR)^i} = 0$$

Règle : Le projet est accepté si TIR est supérieur au taux de rentabilité requis (k). Limite : Le TIR suppose implicitement que les flux intermédiaires sont réinvestis au taux du TIR lui-même, ce qui est souvent irréaliste. De plus, le TIR peut entrer en conflit de classement avec la VAN pour des projets de tailles ou de durées différentes.

3. L'Indice de Profitabilité (IP) : L'IP est un ratio qui mesure la valeur créée par unité monétaire investie

$$IP = 1 + \frac{VAN}{I_0}$$

Règle : Un projet est acceptable si $IP > 1$ (équivalent à $VAN > 0$). L'IP est particulièrement utile en cas de rationnement du capital (budget limité) pour sélectionner les projets qui offrent la meilleure rentabilité relative

II. A. 2. L'évaluation sous incertitude : approche rentabilité-risque

Lorsque les flux futurs sont aléatoires, la VAN devient une variable aléatoire. L'évaluation se fait alors par le couple Espérance de Rentabilité et Mesure du Risque (variance ou écart-type).

Espérance de la VAN (Rentabilité Attendue)

$$E(VAN) = -I_0 + \sum_{i=1}^n \frac{E(\tilde{F}_i)}{(1+k)^i}$$

Variance de la VAN (Mesure du Risque) Si les flux futurs sont indépendants d'une année à l'autre, la variance est additive :

$$Var(VAN) = \sum_{i=1}^n \frac{Var(\tilde{F}_i)}{(1+k)^{2i}}$$

Le choix final dépend de l'attitude de l'agent face au risque (aversion/neutralité). Un agent adverse au risque optera pour le projet offrant le meilleur ratio espérance/risque (critère de Markowitz)

II. A. 3. Outils de gestion de la séquentialité : l'arbre de décision

Pour les décisions impliquant des choix successifs sous incertitude (projets séquentiels), l'arbre de décision est un outil essentiel

Encadré 3 : La méthode du rebours (*Backward induction*)

L'arbre de décision représente les séquences de choix et les scénarios aléatoires (nœuds). La résolution s'effectue par la méthode du rebours (en remontant de l'extrémité de l'arbre) en calculant l'Espérance de la VAN à chaque nœud. Cette procédure permet de déterminer la séquence de décisions qui maximise l'espérance de gain final.

L'approche est d'autant plus pertinente qu'elle permet d'intégrer les Options Réelles, comme la possibilité d'abandonner le projet ou de le reporter si les conditions futures ne sont pas favorables. La valeur de ces options modifie la décision optimale.

II. B. Le transfert de risque : mécanismes et contrats d'assurance

La présence d'individus averses au risque (risquophobes) justifie l'existence de l'assurance. L'assurance permet de transformer une richesse future incertaine en une situation plus sûre, par le paiement d'une prime certaine.

II. B. 1. Fondement de la demande d'assurance

Un individu averse au risque préfère payer une prime maximale $P_{\max}$ qui le rend indifférent entre la situation assurée (richesse certaine) et la situation non assurée (richesse aléatoire).

Formule de la Prime Maximale La prime maximale $P_{\max}$ est telle que l'utilité certaine après assurance est égale à l'utilité espérée sans assurance :

$$u(w_0 - P_{\max}) = E[u(\tilde{w}_f)]$$

Puisque l'individu est averse au risque, il est prêt à payer une prime supérieure à la prime actuarielle pure (l'espérance de la perte, pL) : $P_{\max} > pL$.

La différence $\Pi = P_{\max} - pL$ correspond à la prime de risque que l'individu accepte de payer pour éliminer l'incertitude.

II. B. 2. Mécanismes et mutualisation du risque

L'assurance repose sur la mutualisation (ou pooling) des risques. En regroupant un grand nombre n d'individus exposés à des risques indépendants, l'assureur bénéficie de la Loi Faible des Grands Nombres.

Encadré 4 : Loi faible des grands nombres

L'application du principe de la loi faible des grands nombres réduit la variabilité des pertes individuelles, permettant à l'assureur de prédire une perte quasi certaine égale à l'espérance de sinistre, $E(x_{\sim})$.

La prime fixée par la compagnie est la Prime Commerciale, qui se compose de l'espérance de la perte (Prime Pure) et d'un facteur de chargement λ : $\text{Premium Commerciale} = E(x_{\sim})(1 + \lambda)$ Où λ représente les frais de gestion et la marge de l'assureur.

II. B. 3. Les Formes usuelles de contrats

Un contrat d'assurance définit l'indemnité $I(\tilde{x})$ versée par l'assureur en cas de sinistre $\tilde{x}$.

Type de Contrat	Fonction d'Indemnité $I(x)$	Richesse Finale $w \sim f$	Rôle
Pleine Assurance	$I(x)=x$	$w_0 - \text{Premium}$ (richesse certaine)	Élimine totalement le risque pour l'assuré.
Co-assurance	$I(x)=\beta x$ ($0 \leq \beta \leq 1$)	$w_0 - (1+\lambda)\beta E(x) + (\beta-1)x$	Partage proportionnel du risque. β optimal maximise l'utilité espérée.
Franchise	$I(x)=\max(x-D, 0)$	$w_0 - x - \text{Premium} + \max(x-D, 0)$	L'assuré retient les pertes jusqu'au seuil D. D optimal maximise l'utilité espérée.

II. B. 4. Les limites : asymétries d'information

L'efficacité des mécanismes d'assurance est compromise par l'asymétrie d'information, lorsque l'assuré et l'assureur ne possèdent pas la même information.

Encadré 5 : Les problèmes d'information

Problème	Définition	Solution (via contrats)
Sélection Adverse (ex ante)	L'assureur, ignorant le type de risque (bon vs. mauvais), fixe une prime moyenne. Les « bons » risques trouvent cette prime trop élevée et quittent le pool, ce qui augmente le risque moyen et la prime, menant à l'éviction.	Contrats auto-sélectifs (co-assurance, franchise). Ils permettent de séparer les types en incitant les bons risques à choisir le contrat qui partage le risque mais coûte moins cher.
Risque Moral (ex post)	L'assuré, une fois couvert, réduit sa prudence puisque les conséquences financières du sinistre sont supportées par l'assureur.	Partage du risque (franchise ou co-assurance). En faisant supporter une partie du sinistre à l'assuré, ces mécanismes incitent à la prudence.

Le partage du risque est donc une solution aux asymétries informationnelles, car il permet de maintenir la richesse de l'assuré dépendante, au moins partiellement, de l'occurrence et de l'ampleur du sinistre.

Application corrigée II : Evaluation d'un projet par arbre de décision

Énoncé (adapté). Une entreprise envisage un investissement initial $I_0 = 5\,000\,000$.

Les flux futurs après un an $\tilde{F}_1$ dépendent de l'état du marché :

- Croissance (prob. 0,5) : $\tilde{F}_1 = 7\,000\,000$.
- Récession (prob. 0,5) : $\tilde{F}_1 = 5\,000\,000$.

Le taux d'actualisation de l'entreprise est $k = 0,1$ (10%). Déterminer la décision d'investissement en utilisant l'espérance de la VAN.

Solution.

1. **VAN dans chaque scénario.** Rappel : $VAN = -I_0 + \frac{F_1}{1+k}$.

$$VAN_C = -5\,000\,000 + \frac{7\,000\,000}{1,1} = -5\,000\,000 + 6\,363\,636,36 \approx 1\,363\,636,36,$$

$$VAN_R = -5\,000\,000 + \frac{5\,000\,000}{1,1} = -5\,000\,000 + 4\,545\,454,55 \approx -454\,545,45.$$

(Valeurs arrondies.)

2. **Espérance de la VAN.**

$$\mathbb{E}[VAN] = 0,5 \cdot VAN_C + 0,5 \cdot VAN_R \approx 0,5 \cdot 1\,363\,636,36 + 0,5 \cdot (-454\,545,45).$$

$$\mathbb{E}[VAN] \approx 681\,818,18 - 227\,272,72 \approx 454\,545,46.$$

3. **Décision.** Puisque $\mathbb{E}[VAN] > 0$ (454 545,46), l'investissement est *acceptable* selon le critère d'espérance de la VAN.

Représentation synthétique (arbre de décision).

Étape	Valeur / Remarque
Décision (t=0)	Investir : $I_0 = 5\,000\,000$.
Aléa (t=1)	Croissance (0,5) $\Rightarrow F_1 = 7\,000\,000$, $VAN_C \approx 1\,363\,636,36$. Récession (0,5) $\Rightarrow F_1 = 5\,000\,000$, $VAN_R \approx -454\,545,45$.
Décision finale	$\mathbb{E}[VAN] \approx 454\,545,46 > 0 \Rightarrow$ investir.

Remarque :

L'analyse par espérance de VAN suppose neutralité au risque de la firme (ou que la firme maximise la valeur attendue). Si la firme est averses au risque ou fait face à contraintes financières, des critères additionnels (analyse de la variance, options réelles, rationnement du capital) peuvent modifier la décision

Conclusion

L'étude microéconomique de l'incertain fournit un cadre complet pour la prise de décision. La Théorie VNM établit que l'agent rationnel maximise l'utilité espérée, et que son attitude face au risque est intrinsèquement liée à la courbure de sa fonction d'utilité (concavité pour l'aversion au risque).

En matière d'investissement, le Théorème de Séparation de Fisher consacre le critère de la Valeur Actuelle Nette (VAN) comme l'outil financier qui maximise la richesse, indépendamment des préférences temporelles de l'investisseur. Lorsque l'incertitude est introduite, l'évaluation bascule vers l'analyse du couple Espérance de VAN et Variance, souvent gérée par des outils séquentiels comme les arbres de décision.

Enfin, l'aversion naturelle au risque motive l'existence et la demande pour des mécanismes de transfert de risque. L'assurance permet, grâce à la mutualisation des risques (Loi des grands nombres), d'offrir une richesse plus certaine. Les problèmes d'asymétrie d'information (sélection adverse et risque moral) nécessitent cependant l'utilisation de contrats sophistiqués (co-assurance ou franchise) pour assurer l'équilibre du marché et l'incitation à la prudence.